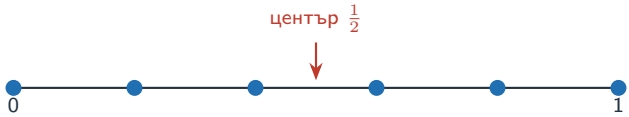
Условие

Сл.в. X приема стойности $x_1, \ldots, x_n$ с една и съща вероятност. Пресметнете $\mathbb{E}[X]$ и $\mathrm{Var}(X)$, ако (а) $x_i = \frac{i-1}{n-1}$; (б) $x_i = a + (b-a)\frac{i-1}{n-1}$, при $b > a$.

(а) Равномерни точки в $[0, 1]$



$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \frac{i-1}{n-1}\frac{1}{n} = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{\sum_{j=1}^{n-1} j^2}{n(n-1)^2} = \frac{2n-1}{6(n-1)},$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{2n-1}{6(n-1)} - \frac{1}{4} = \frac{n+1}{12(n-1)}.$$

(б) Линейна трансформация

Новата величина е $a + (b - a)X$. Отместването не променя дисперсията, а мащабът я умножава по квадрата си.

Отговор. (а) $\frac{1}{2}$ и $\frac{n+1}{12(n-1)}$; (б) $\frac{a+b}{2}$ и $(b-a)^2 \frac{n+1}{12(n-1)}$.